Luz, cores e visão

RESUMO 1/6 A cor percebida depende de todo o caminho da luz.

Fonte
Emite luz

→

Objeto
Reflete e absorve

→

Retina
Detecta a luz

→

Percepção
Interpreta sinais

Mistura de luz

Vermelho + verde + azul, em intensidades adequadas, produzem branco.

Luz e pigmento não se misturam do mesmo modo.

Cones e bastonetes

Cones: percepção das cores.

Bastonetes: maior sensibilidade em ambientes pouco iluminados.

Como ler uma questão

Identifique a iluminação, as cores refletidas e os receptores ativos.

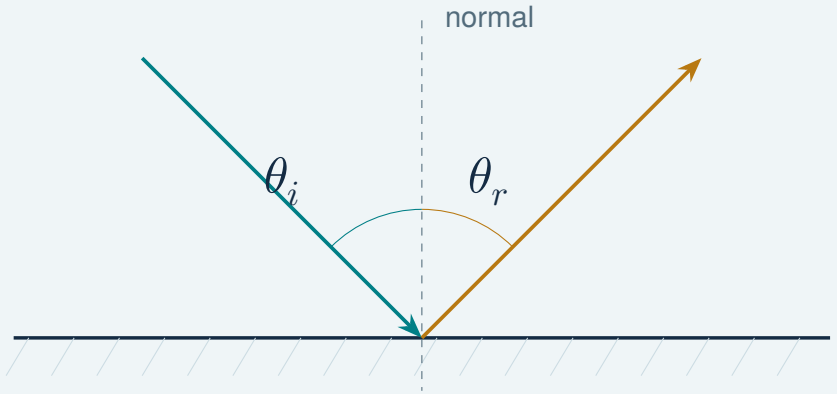
Cor do objeto depende da luz que chega ao olho.

Reflexão: siga a normal

RESUMO 2/6 Espelhos, campo de visão e formação de imagens.

Lei da reflexão

$$\theta_i = \theta_r$$



Ângulos medidos entre o raio e a normal.

Qual é o tipo de espelho?

Plano

Virtual, direita e de mesmo tamanho.

Convexo

Virtual, direita e menor. Amplia o campo visual.

Côncavo

Depende da posição do objeto em relação ao foco.

Classificações acima: objetos reais.

Refração: o que muda ao trocar de meio?

RESUMO 3/6 A frequência permanece; velocidade e comprimento de onda podem mudar.

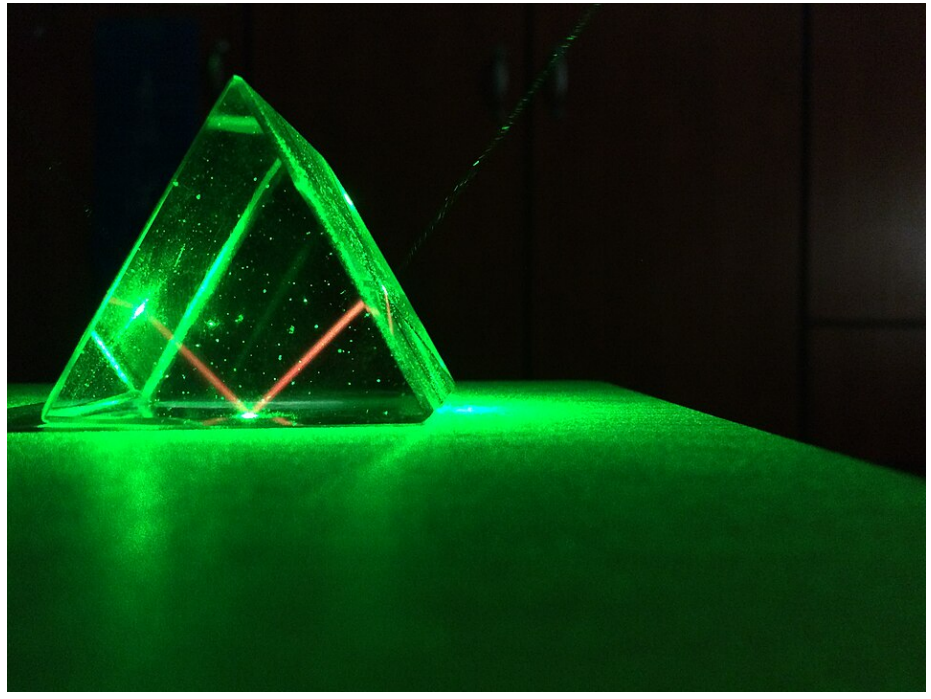
$$n = \frac{c}{v} \qquad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$n_2 > n_1 \quad \Rightarrow \quad v_2 < v_1$$

↓

Raio oblíquo aproxima-se da normal

n: índice de refração; c: velocidade no vácuo; v: velocidade no meio. Na incidência normal, não há desvio.



Experimento: laser e prisma. Observe a mudança de direção nas interfaces. Reflexão e refração podem ocorrer juntas.

Lentes: posição do objeto decide a imagem

RESUMO 4/6 Lentes delgadas, vergência e correção da visão.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \qquad V = \frac{1}{f}$$

p: objeto; p': imagem; f: foco. Para V em dioptrias, use f em metros e mantenha a convenção de sinais.

Convergente
$f > 0$

$p > f$: real, invertida.
$0 < p < f$: virtual, ampliada.

Divergente
$f < 0$

Objeto real: imagem virtual, direita e reduzida.

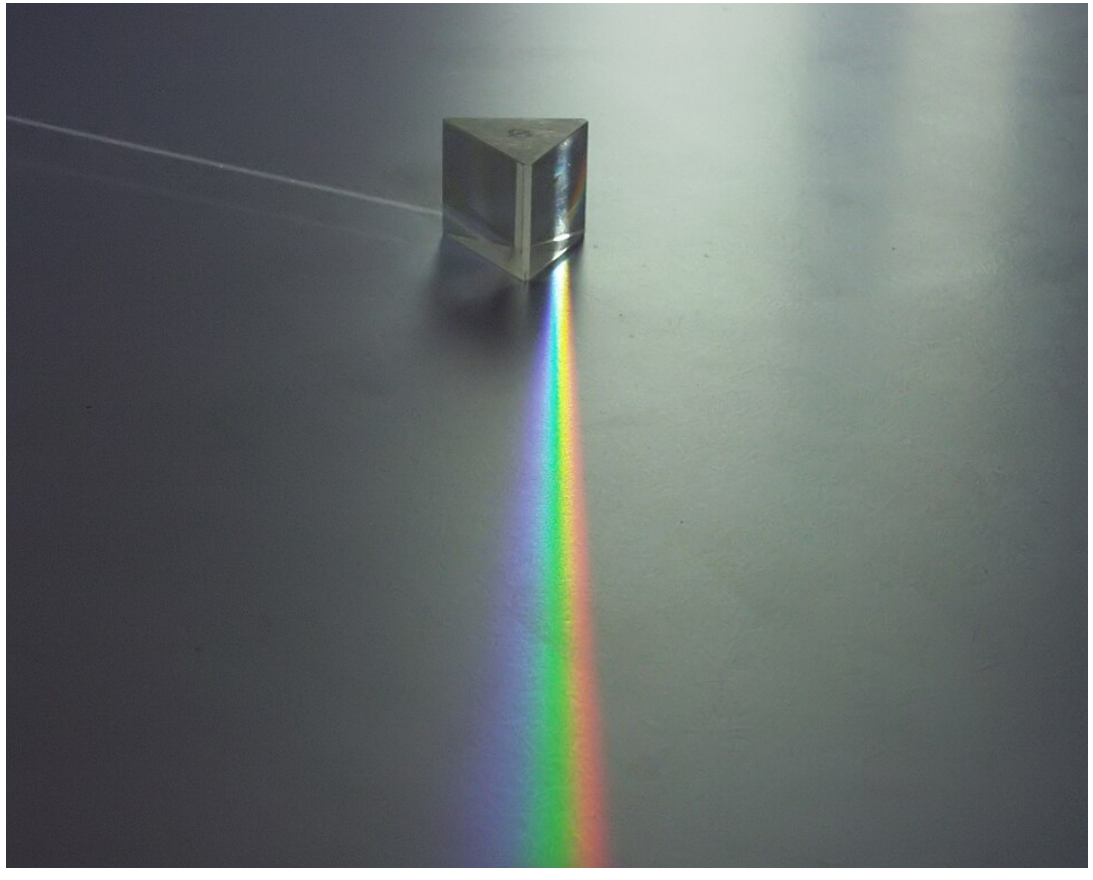


Experimento: vidro e vela. A esfera atua como lente e projeta uma imagem real sobre a mesa.

Miopia: lente divergente. **Hipermetropia:** convergente.

Dispersão: a luz branca se separa em cores

RESUMO 5/6 O índice de refração depende do comprimento de onda.



Experimento: feixe de luz branca atravessando um prisma.

$$v = \lambda\nu \qquad E = h\nu$$

λ: comprimento de onda; ν: frequência; E: energia do fóton; h: constante de Planck. Usamos ν para distinguir frequência do foco f.

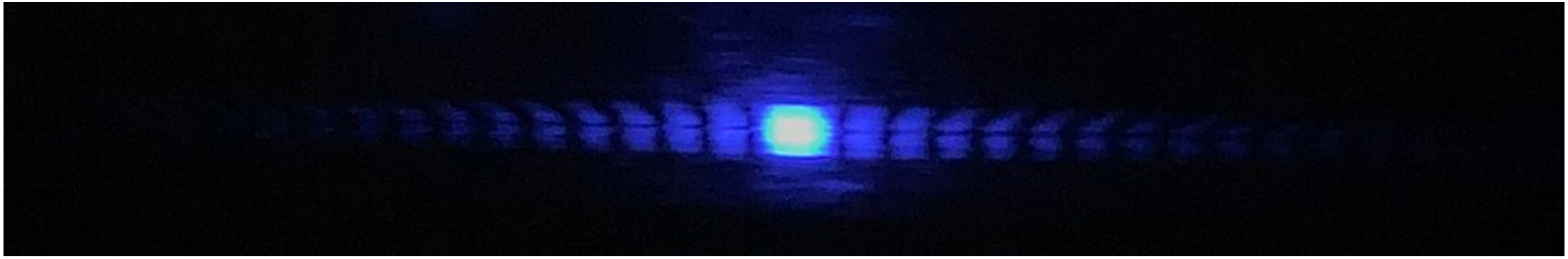
Vermelho $\longrightarrow$ violeta

λ diminui e ν aumenta.

No vidro comum, o violeta sofre maior desvio que o vermelho.

Difração e espectros: leia o que o gráfico mede

RESUMO 6/6 A abertura e o comprimento de onda controlam o espalhamento.



Experimento: laser azul passando por uma fenda. Observe o máximo central e as faixas laterais.

Difração

Para a mesma abertura, maior λ produz maior espalhamento. O efeito se destaca quando a abertura é comparável a λ.

O eixo indica emissão ou absorção?

↓

Escolha a faixa de λ e compare as curvas

Luz absorvida pode transferir energia e aquecer o material.

01 · Luz e receptores do olho

ENEM 2022 · Caderno azul · Questão 130

QUESTÃO 130

No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares: os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons, e os bastonetes, à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência, e a intensidade, ao número de fótons incidentes.

Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá

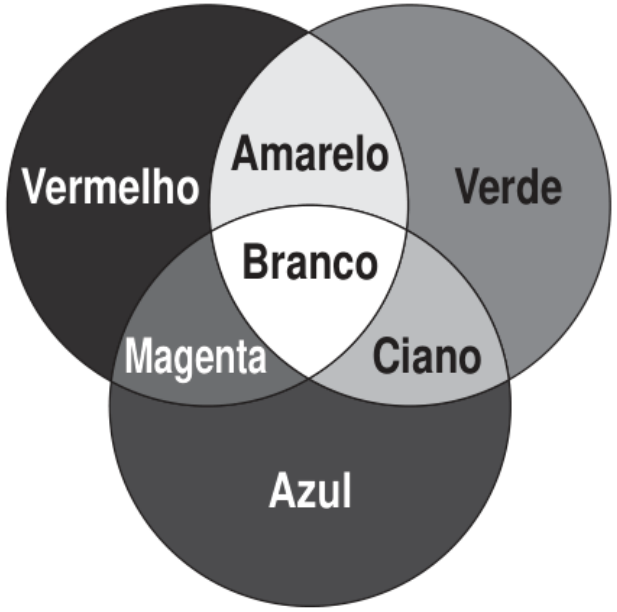
A) apresentar daltonismo.
B) perceber cores fora do espectro do visível.
C) enxergar bem em ambientes mal iluminados.
D) necessitar de mais luminosidade para enxergar.
E) fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados.

02 · Reconhecimento de cores

ENEM 2019 · Caderno azul · Questão 98

Questão 98

Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores: um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura.



A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com dois voluntários: uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura.

Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor?

A) Vermelho.
B) Magenta.
C) Amarelo.
D) Branco.
E) Azul.

03 · Luz engarrafada

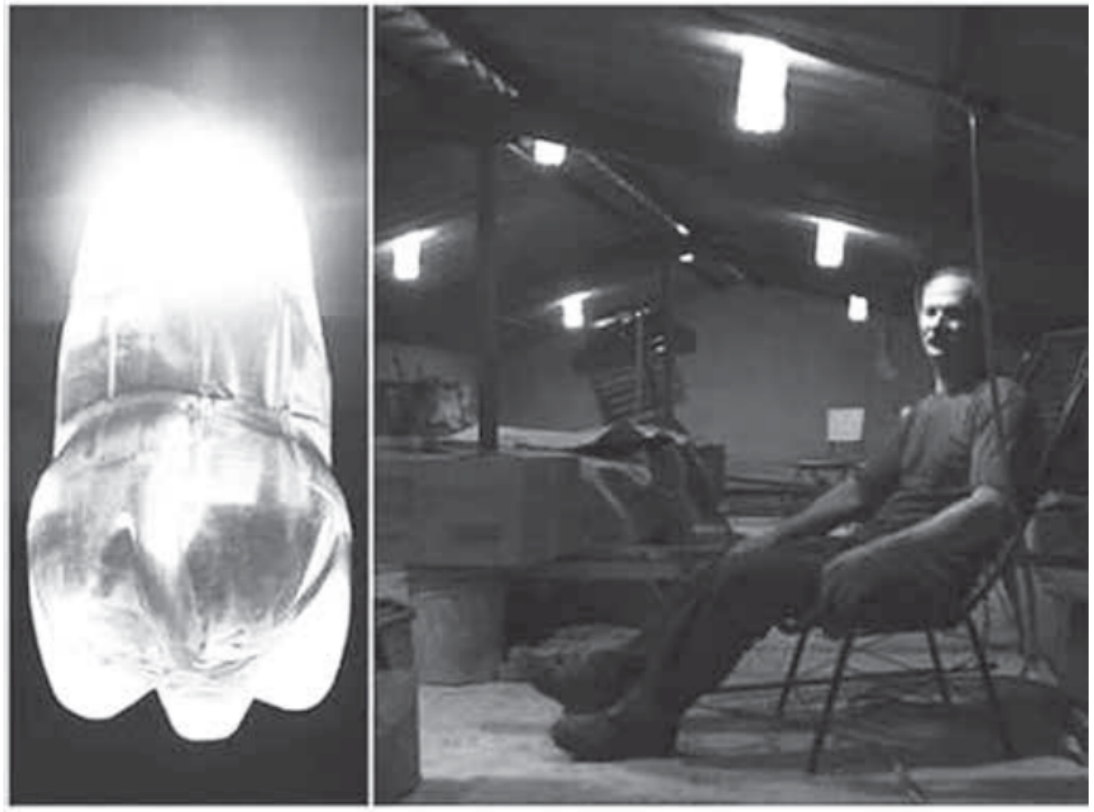
ENEM 2022 · Caderno azul · Questão 135

QUESTÃO 135

Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba (MG) teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a "luz engarrafada".

Que fenômeno óptico explica o funcionamento da "luz engarrafada"?

- **A** Difração.
- **B** Absorção.
- **C** Polarização.
- **D** Reflexão.
- **E** Refração.



ZOBEL, G. **Brasileiro inventor de "luz engarrafada" tem ideia espalhada pelo mundo**. Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 23 jun. 2022 (adaptado).

04 · A natureza da luz

ENEM 2019 · Caderno azul · Questão 135

Questão 135

Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vêm de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, [os raios luminosos] se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar; pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última.

HUYGENS, C. In: MARTINS, R. A. Tratado sobre a luz, de Cristian Huygens. **Caderno de História e Filosofia da Ciência**, supl. 4, 1986.

O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz?

A) O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, difundido pelos defensores da existência do éter.

B) O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos.

C) O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas.

D) A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos.

E) A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos.

05 · Armazenamento óptico

ENEM 2023 · Caderno azul · Questão 112

QUESTÃO 112

Informações digitais — dados — são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser (fonte de luz monocromática). Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores.

Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área?

A Violeta.
B Azul.
C Verde.
D Vermelho.
E Infravermelho.

06 · Lâmpadas e energia emitida

ENEM 2017 · Caderno azul · Questão 101 · Parte 1/2

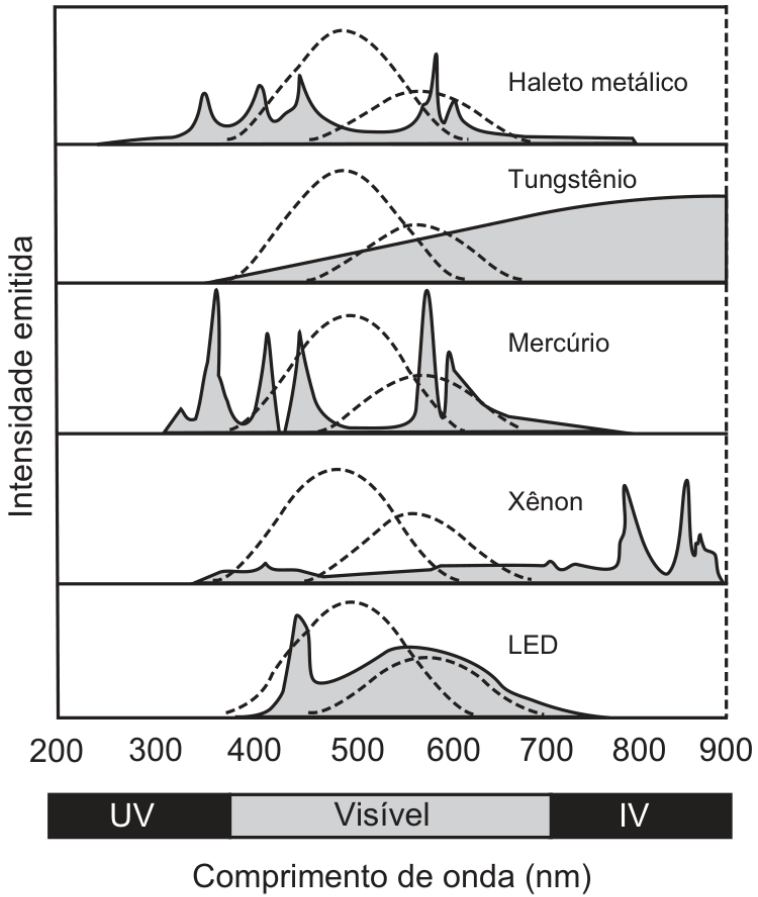
QUESTÃO 101

A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para cinco tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xênon e LED (diodo emissor de luz). As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente.

Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente.

06 · Lâmpadas e energia emitida

ENEM 2017 · Caderno azul · Questão 101 · Parte 2/2



Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu. Acesso em: 8 maio 2017 (adaptado).

Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto?

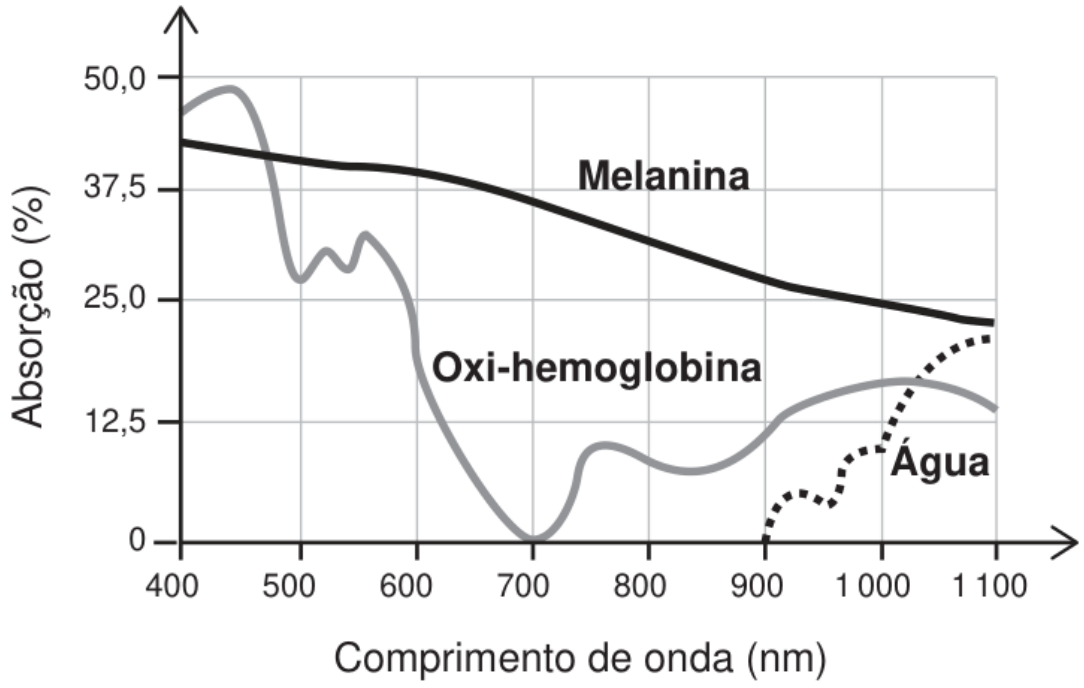
- **A** Haleto metálico.
- **B** Tungstênio.
- **C** Mercúrio.
- **D** Xênon.
- **E** LED.

07 · Laser e absorção seletiva

ENEM 2017 · Caderno azul · Questão 107

QUESTÃO 107

A epilação a *laser* (popularmente conhecida como depilação a *laser*) consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxi-hemoglobina e água.



MACEDO, F. S.; MONTEIRO, E. O. Epilação com *laser* e luz intensa pulsada. **Revista Brasileira de Medicina**. Disponível em: www.moreirajr.com.br. Acesso em: 4 set. 2015 (adaptado).

Qual é o comprimento de onda, em nm, ideal para a epilação a *laser*?

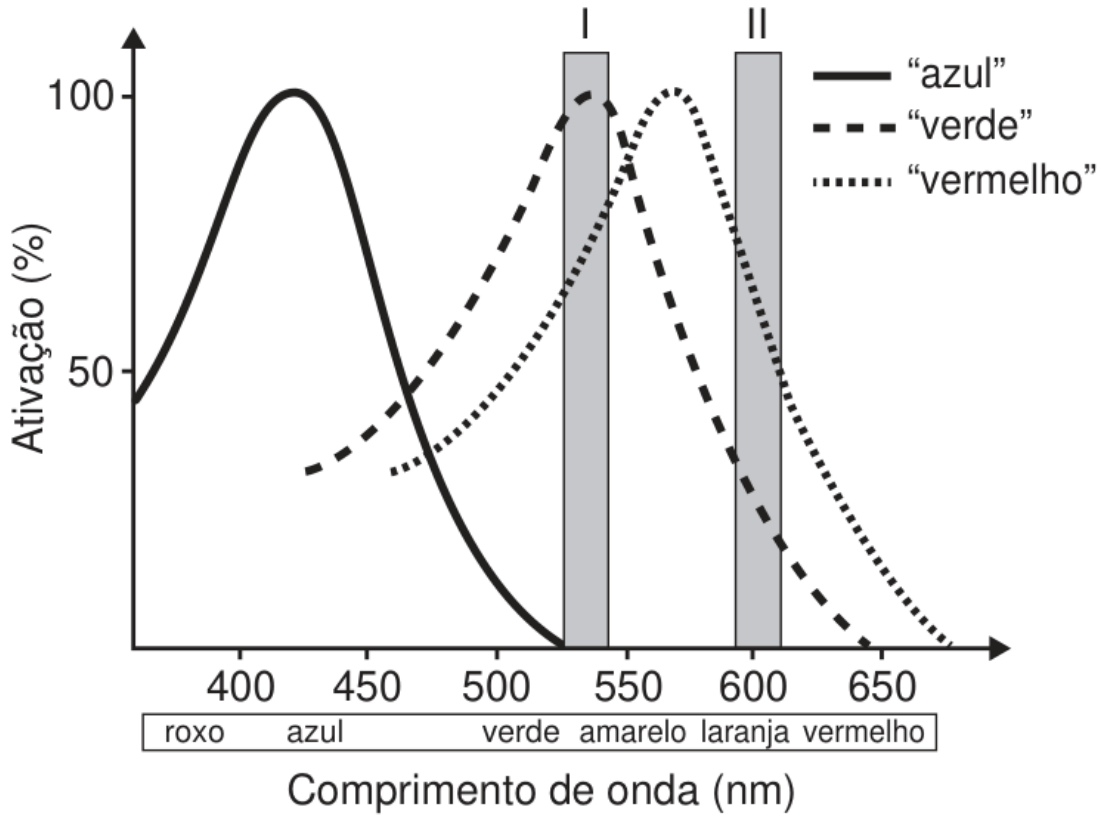
A) 400
B) 700
C) 1 100
D) 900
E) 500

08 · Sensibilidade dos pigmentos

ENEM 2018 · Caderno azul · Questão 129 · Parte 1/2

QUESTÃO 129

Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática: têm três pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos "azul", "verde" e "vermelho" e estão associados à cor que causa grande excitação (ativação). A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nm (retângulo I no gráfico), não excitaríamos o pigmento "azul", o pigmento "verde" seria ativado ao máximo e o "vermelho" seria ativado em aproximadamente 75%, e isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nm (retângulo II) estimularia o pigmento "verde" um pouco e o "vermelho" em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja-avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como Daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente.



Disponível em: www.comprehensivephysiology.com. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

08 · Sensibilidade dos pigmentos

ENEM 2018 · Caderno azul · Questão 129 · Parte 2/2

Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como “verde”, com as luzes de 530 nm e 600 nm na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de

A identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento “verde”.

B ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual.

C detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada.

D visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro.

E distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento “vermelho” na mesma intensidade.

09 · O experimento de Herschel

ENEM 2020 · Caderno azul · Questão 130 · Parte 1/2

Questão 130 enem 2020 enem 2020 enem 2020 enem 2020 enem 2020 enem 2020 enem

Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências.

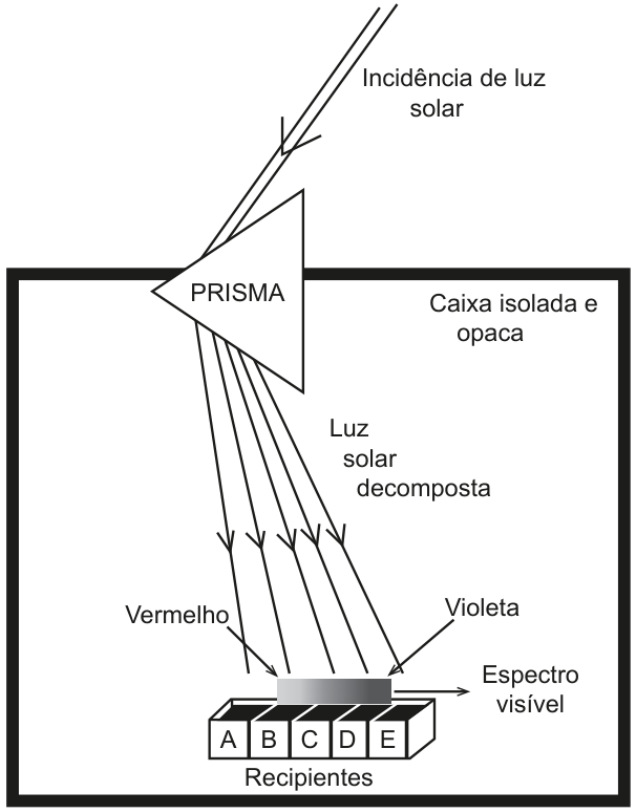
SAYURI, M.; GASPAR, M. B. Infravermelho na sala de aula. Disponível em: www.cienciamao.usp.br. Acesso em: 15 ago. 2016 (adaptado).

Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, cinco recipientes contendo água, à mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado (A, B, C, D e E) no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente.

09 · O experimento de Herschel

ENEM 2020 · Caderno azul · Questão 130 · Parte 2/2

Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

10 · Pigmentos das folhas

ENEM 2021 · Caderno azul · Questão 120 · Parte 1/2

Questão 120 enem2021

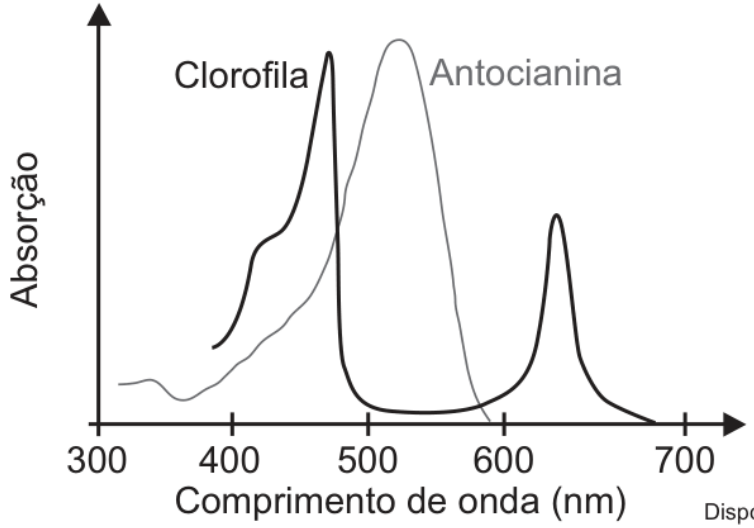
No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar.

Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.

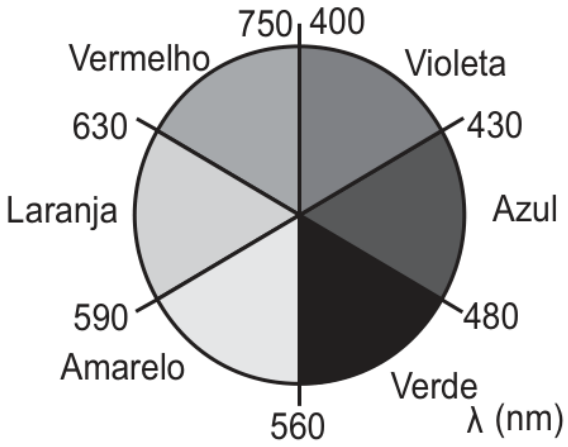
10 · Pigmentos das folhas

ENEM 2021 · Caderno azul · Questão 120 · Parte 2/2

Espectro de absorção na região do visível



Cores complementares



Disponível em: https://vidauniversoydemas.wordpress.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

A Entre o violeta e o azul.

B Entre o azul e o verde.

C Entre o verde e o amarelo.

D Entre o amarelo e o laranja.

E Entre o laranja e o vermelho.

11 · Visão debaixo d'água

ENEM 2019 · Caderno azul · Questão 132

Questão 132

A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. **Vision Research**, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

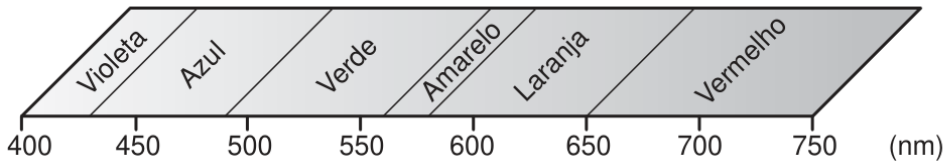
- **A** da intensidade luminosa incidente na retina.
- **B** da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
- **C** da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
- **D** do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho.
- **E** das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

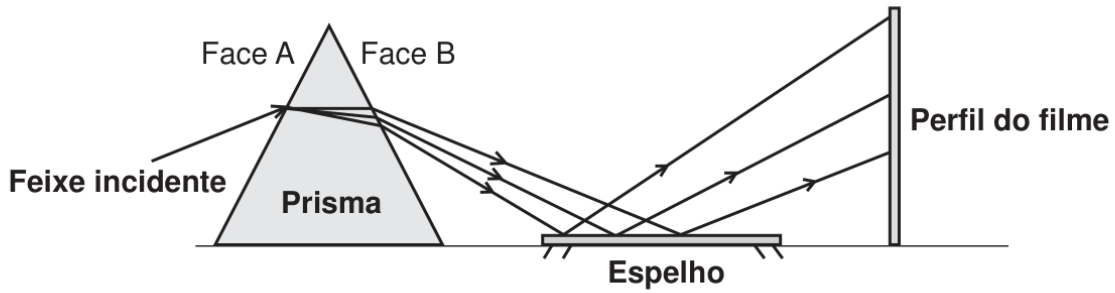
12 · Prisma e espelho

ENEM 2018 · Caderno azul · Questão 125

QUESTÃO 125

A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando três pontos.





Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores:

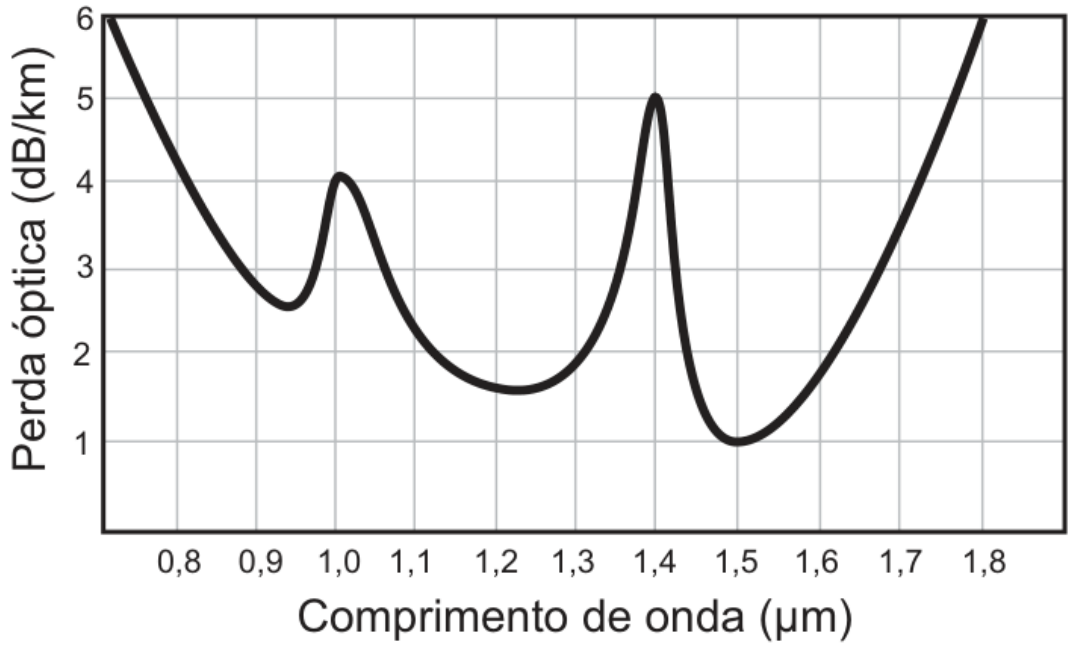
- **A** Vermelha, verde, azul.
- **B** Verde, vermelha, azul.
- **C** Azul, verde, vermelha.
- **D** Verde, azul, vermelha.
- **E** Azul, vermelha, verde.

13 · Transmissão por fibra óptica

ENEM 2017 · Caderno azul · Questão 103

QUESTÃO 103

Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 dB, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 dB não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal (perda óptica) para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica.



Atenuação e limitações das fibras ópticas. Disponível em: www.gta.ufrj.br. Acesso em: 25 maio 2017 (adaptado).

Qual é a máxima distância, em km, que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão?

A) 6
B) 18
C) 60
D) 90
E) 100

Gabarito

Consulte depois de resolver. A dificuldade é uma estimativa pedagógica, não uma classificação TRI.

01 · C	ENEM 2022 · Questão 130
02 · E	ENEM 2019 · Questão 98
03 · E	ENEM 2022 · Questão 135
04 · C	ENEM 2019 · Questão 135
05 · A	ENEM 2023 · Questão 112
06 · E	ENEM 2017 · Questão 101
07 · B	ENEM 2017 · Questão 107
08 · E	ENEM 2018 · Questão 129
09 · A	ENEM 2020 · Questão 130
10 · A	ENEM 2021 · Questão 120
11 · D	ENEM 2019 · Questão 132
12 · A	ENEM 2018 · Questão 125
13 · D	ENEM 2017 · Questão 103

Fontes e créditos

Questões originais do Inep e fotografias de experimentos.

Questões e gabaritos: ENEM regular, 2º dia, caderno azul, edições de 2017 a 2023. Inep — provas e gabaritos oficiais.

Laser e prisma: dgdean. Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0.

Vidro e vela: W.carter. Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0.

Dispersão no prisma: Zátonyi Sándor (Fizped). Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0.

Difração em uma fenda: Xyqorophibian. Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0.

Fotografias reproduzidas proporcionalmente, sem alteração de conteúdo. Diagramas didáticos e composição produzidos em LaTeX/TikZ. A seleção temática mantém a ordem do material anterior.